

第4节

蛋白质是生命活动的主要承担者

问题探讨

从某些动物组织中提取的胶原蛋白，可以用来制作手术缝合线。手术后过一段时间，这种缝合线就可以被人体组织吸收，从而避免拆线的痛苦。

讨论

1. 为什么这种缝合线可以被人体组织吸收？
2. 这种缝合线发生什么样的化学变化才能被吸收？这对你认识蛋白质的化学组成有什么启示？



手术缝合线

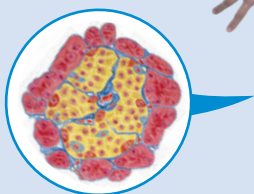
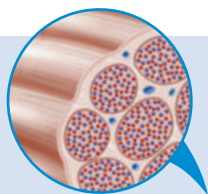
本节聚焦

- 怎样理解蛋白质是生命活动的主要承担者？
- 氨基酸的结构有什么特点？
- 为什么细胞中蛋白质的种类如此多样？

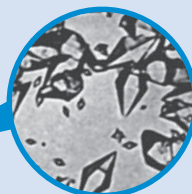
组成细胞的有机物中含量最多的就是蛋白质（protein）。从化学角度看，蛋白质也是目前已知的结构最复杂、功能最多样的分子。细胞核中的遗传信息，往往要表达成蛋白质才能起作用。蛋白质是生命活动的主要承担者（图2-8）。

蛋白质的功能

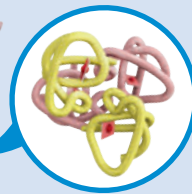
许多蛋白质是构成细胞和生物体结构的重要物质，称为结构蛋白。例如，肌肉、头发、羽毛、蛛丝等的成分主要是蛋白质（图为肌纤维）。



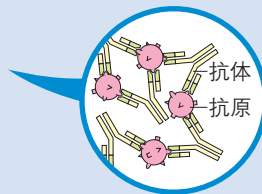
有些蛋白质能够调节机体的生命活动，如胰岛素（图中黄色区域的部分细胞能分泌胰岛素）。



细胞中的化学反应离不开酶的催化。绝大多数酶都是蛋白质（图为胃蛋白酶结晶）。



有些蛋白质具有运输功能（图为血红蛋白示意图，能运输氧）。



有些蛋白质有免疫功能。人体内的抗体是蛋白质，可以帮助人体抵御病菌和病毒等抗原的侵害。

▲ 图2-8 蛋白质的功能举例

总体来说，蛋白质是细胞的基本组成成分，具有参与组成细胞结构、催化、运输、信息传递、免疫等重要功能。可以说，细胞的各项生命活动都离不开蛋白质。

蛋白质能够承担如此多样的功能，这与蛋白质的多样性有关。人体内有数万种不同的蛋白质。据估计，生物界的蛋白质种类多达 $10^{10} \sim 10^{12}$ 种。

为什么蛋白质能有这么多的种类和这么多样的功能？这与它的组成和结构有关吗？

蛋白质的基本组成单位——氨基酸

作为手术缝合线的胶原蛋白之所以能被人体组织吸收，是因为胶原蛋白被分解为可以被人体吸收的氨基酸（amino acid）。

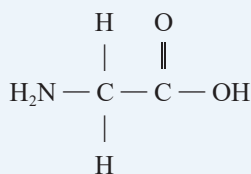
在人体中，组成蛋白质的氨基酸有21种。氨基酸是组成蛋白质的基本单位。氨基酸的结构是怎样的呢？



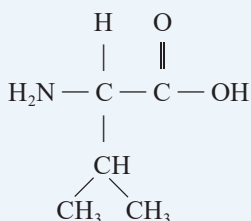
思考·讨论

氨基酸的结构特点

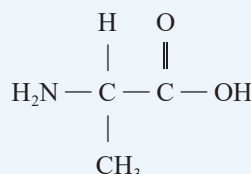
观察下列几种氨基酸的结构。



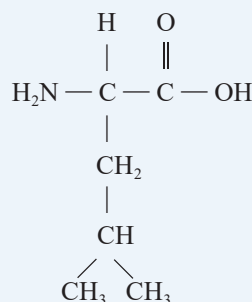
甘氨酸



缬氨酸



丙氨酸

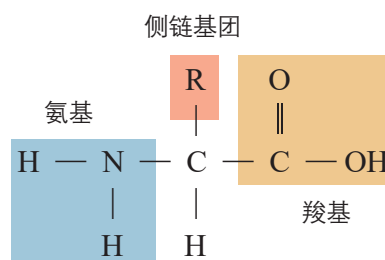


亮氨酸

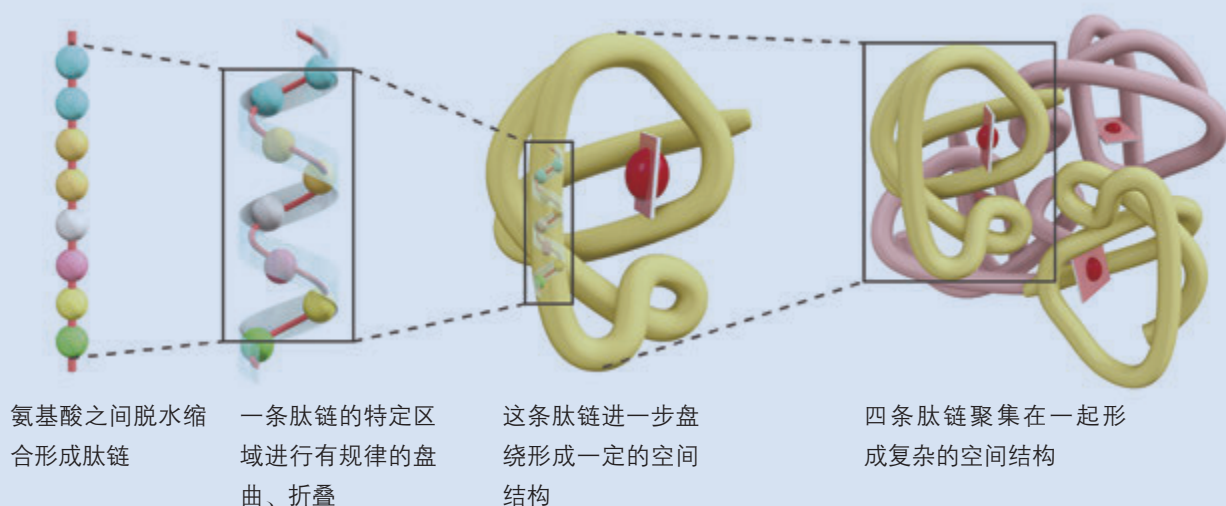
讨论

1. 这些氨基酸的结构具有什么共同特点？
2. “氨基酸”这一名词与其分子结构有怎样的对应关系？

其他氨基酸与以上4种氨基酸结构相似，即每种氨基酸至少都含有一个氨基（ $-\text{NH}_2$ ）和一个羧基（ $-\text{COOH}$ ），并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上。这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基团，这个侧链基团用R表示（图2-9）。各种氨基酸之间的区别在于R基的不同，如甘氨酸上的R基是一个氢原子（ $-\text{H}$ ），丙氨酸上的R基是一个甲基（ $-\text{CH}_3$ ）。



▲ 图2-9 氨基酸分子结构通式



▲ 图 2-12 由氨基酸形成血红蛋白的示意图

思考·讨论

氨基酸怎样构成蛋白质

观察图 2-12，讨论并回答下列问题。

讨论

1. 从氨基酸到蛋白质大致有哪些结构层次？
2. 进入人体消化道的蛋白质食物，要经过哪些消化酶的作用才能分解为氨基酸？这些氨基酸进入人体细胞后，需经过怎样的

过程才能变为人体的蛋白质？人体中的蛋白质和食物中的蛋白质会一样吗？

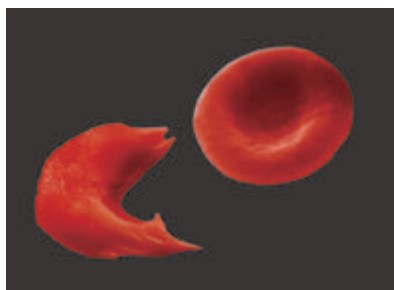
3. 如果用 21 个不同的字母代表 21 种氨基酸，若写出由 10 个氨基酸组成的长链，可以写出多少条互不相同的长链？试着说出蛋白质种类多种多样的原因（提示：一个蛋白质分子往往含有成百上千个氨基酸）。

在细胞内，组成一种蛋白质的氨基酸数目可能成千上万，氨基酸形成肽链时，不同种类氨基酸的排列顺序千变万化，肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别，因此，蛋白质分子的结构极其多样，这就是细胞中蛋白质种类繁多的原因。

每一种蛋白质分子都有与它所承担功能相适应的独特结构，如果氨基酸序列改变或蛋白质的空间结构改变，就可能会影响其功能。例如，人正常血红蛋白的空间结构呈球状，由它参与组成的红细胞呈两面凹的圆盘状，如

相关信息

人类的许多疾病与人体细胞内肽链的折叠错误有关，如囊性纤维化、阿尔茨海默病、帕金森病等。



▲ 图 2-13 镰状红细胞(图中左下方,放大 3 000 倍)

果血红蛋白某一处的谷氨酸被缬氨酸取代,就可能形成异常的血红蛋白。这样的血红蛋白可聚合成纤维状,性质也与正常血红蛋白有差异,由它参与组成的红细胞就会扭曲成镰刀状(图 2-13),运输氧的能力会大为削弱。

与社会联系 蛋白质变性是指蛋白质在某些物理和化学因素作用下其特定的空间构象被破坏,从而导致其理化性质的改变和生物活性丧失的现象。例如,鸡蛋、肉类经煮熟后蛋白质变性就不能恢复原来状态。高温使蛋白质分子的空间结构变得伸展、松散,容易被蛋白酶水解,因此吃熟鸡蛋、熟肉容易消化。又如,经过加热、加酸、加酒精等引起细菌和病毒的蛋白质变性,可以达到消毒、灭菌的目的。

练习与应用

一、概念检测

1. 判断下列有关蛋白质的表述是否正确。

- (1) 蛋白质彻底水解的产物是氨基酸。 ()
- (2) 氨基酸仅通过脱水缩合的方式就可以形成蛋白质。 ()
- (3) 只有细胞内才有蛋白质分布。 ()
- (4) 蛋白质的空间结构与其功能密切相关。 ()

2. 质量相等的下列食物中,蛋白质含量最多的是 ()

- A. 烧牛肉 B. 烤甘薯
C. 馒头 D. 米饭

3. 下列物质中,属于构成蛋白质的氨基酸的是 ()

- A. $\text{NH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$
B. $\text{NH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{OH}$
C. $\text{NH}_2 - \underset{\text{NH}_2}{\text{CH}} - (\text{CH}_2)_2 - \text{COOH}$
D. $\text{HOOC} - \underset{\text{COOH}}{\text{CH}} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$

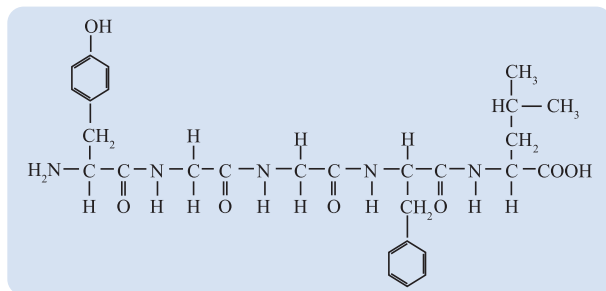
4. 下列物质中,不属于蛋白质的是 ()

- A. 胰岛素 B. 胆固醇
C. 胃蛋白酶 D. 抗体

二、拓展应用

1. 民间有一种“吃什么补什么”的说法,如吃鱼眼能明目,喝虎骨酒可以壮筋骨。请你运用本节所学的知识对这种说法作出评价。

2. 某种脑啡肽具有镇痛作用,可以作为药物来使用,它的基本组成单位是氨基酸。下面是该脑啡肽的结构式。



回答下列问题。

(1) 构成一个脑啡肽的氨基酸数目是____;有____种氨基酸参与了脱水缩合反应;生成的水分子数目是____。

(2) 请在图中标出其中的一个肽键。

(3) 如果上图中的氨基酸顺序发生了改变,它还会具有脑啡肽的功能吗?为什么?

3. 在评价各种食物中蛋白质成分的营养价值时,人们格外注重其中必需氨基酸的种类和含量。这是为什么?

世界上第一个人工合成蛋白质的诞生

早在19世纪初，人们已经认识到，证明一种物质的分子结构最直接的方法，是在实验室中直接合成这种分子。19世纪中叶，科学家陆续用无机物合成了一些有机物，但是还不能合成蛋白质。1886年，俄国一位科学家尝试用氨基酸“装配”蛋白质。他先将蛋白质分解，把得到的氨基酸放进试管里，再加入一些促进蛋白质合成的物质。过一段时间后，试管里出现了乳白色的沉淀物。当时整个科学界轰动了，以为找到了人工合成蛋白质的方法，实际上这些沉淀物只是些氨基酸分子随机连接形成的多肽。

在探索过程中，科学家认识到，要想快速、准确地合成蛋白质，首先要弄清楚蛋白质中氨基酸的排列顺序。

例如，一个由20种、500个氨基酸组成的蛋白质，它的氨基酸的排列顺序就可能有 20^{500} 种。也就是说，如果不清楚氨基酸的排列顺序，可能需要连接 20^{500} 次，才有可能获得所需要的蛋白质。后来，英国科学家桑格（F. Sanger）经过10年的努力，终于在1952年测得了牛胰岛素全部氨基酸的排列顺序。

20世纪初，人们就发现胰岛素能治疗糖尿病。由于胰岛素在牛、羊等动物体内含量很少，人类不能从动物体内大量提取胰岛

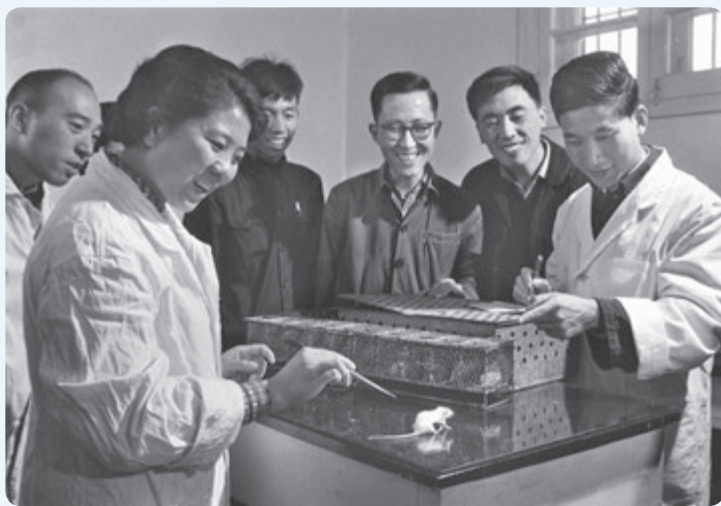
素，因此，人们梦想着有一天用人工方法来合成胰岛素。

1965年，中国科学院上海生物化学研究所、北京大学和中国科学院上海有机化学研究所的钮经义、龚岳亭、邹承鲁、杜雨苍、季爱雪、邢其毅、汪猷、徐杰诚等科学家通力合作，在经历了多次失败后，终于在世界上第一次用人工方法合成具有生物活性的蛋白质——结晶牛胰岛素。当时国际上最高的科研水平，也只是合成由

19个氨基酸组成的多肽。胰岛素虽然是相对分子质量较小的蛋白质，但也是由17种、51个氨基酸形成两条肽链而组成的。这项艰巨的任务由北京和上海两地的科研小组共同承担。

经过集体研究，

科研人员决定先把天然胰岛素的两条链拆开，摸索出将两条链合在一起的方法。然后再分别合成两条链，最后将两条人工链合在一起。经过6年零9个月的不懈努力，我国科学家终于在1965年完成了结晶牛胰岛素的合成，更令人振奋的是，合成的胰岛素具有与天然胰岛素一样的生物活性！中国科学家依靠集体的智慧和力量，摘取了人工合成蛋白质的桂冠。



人工合成牛胰岛素动物试验获得成功的场面